

Strutture Hamiltoniane nella Ricostruzione C^* -Algebrica della Meccanica Classica e Quantistica

Tommaso Pedroni

Dipartimento di Fisica "A. Volta"
Relatore: Prof. Claudio Dappiaggi

Anno Accademico 2025–2026

Il problema e la strategia

- ▶ Meccanica classica e Meccanica quantistica diverso formalismo ma stesse strutture.
- ▶ Esiste un linguaggio più primitivo, comune a entrambe le teorie?
- ▶ Strategia Algebrica: **C*-algebre**.

C*-algebra

Una *C*-algebra* è un'algebra di Banach $\mathfrak{A}$ su $\mathbb{C}$ munita di un'involuzione $*$: $\mathfrak{A} \rightarrow \mathfrak{A}$ che soddisfa, per ogni $A, B \in \mathfrak{A}$ e $\lambda \in \mathbb{C}$

- ▶ $(A^*)^* = A$, $(A + B)^* = A^* + B^*$ e $(\lambda A)^* = \bar{\lambda} A^*$
- ▶ $(AB)^* = B^* A^*$

tale che la norma soddisfi la *C*-identità*

$$\|A^* A\| = \|A\|^2, \quad \forall A \in \mathfrak{A}.$$

Lo spazio delle fasi

- ▶ Lo spazio delle fasi: spazio liscio dove i punti sono gli stati del sistema
- ▶ L'energia H genera la dinamica tramite la forma simplettica

$$\omega(X_H, \cdot) = dH.$$

- ▶ Le traiettorie del sistema sono le curve determinate dal campo vettoriale X_H .

Esempio: $\mathbb{R}^2, (q, p)$

$$\omega = dq \wedge dp, \quad J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$
$$X_H = J \nabla H \quad \implies \quad \dot{q} = \frac{\partial H}{\partial p}, \quad \dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial q}$$

Le parentesi di Poisson

- Parentesi di Poisson: ω su campi vettoriali di due osservabili f, g

$$\{f, g\} = \omega(X_f, X_g), \quad \dot{f} = \{f, H\}.$$

Equazioni di Hamilton tramite Parentesi di Poisson

$$\dot{q}^i = \{q^i, H\} = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \dot{p}_i = \{p_i, H\} = -\frac{\partial H}{\partial q^i}$$

- Gli osservabili: $C^\infty(M; \mathbb{R})$ possiamo immergerli in C^* -algebra $C^0(M; \mathbb{C})$.

Il teorema di Gelfand–Naimark

- Spettro $X = \sigma(\mathfrak{A})$: spazio degli stati puri del sistema

Il teorema di Gelfand–Naimark

$$C^*\text{-algebra commutativa } \mathfrak{A} \quad \implies \quad \mathfrak{A} \cong C_0(X)$$

- Partendo dall'algebra astratta si ottiene X

Un ingrediente esterno

- ▶ X è solo uno spazio topologico: nessuna derivata e nessuna parentesi di Poisson.
- ▶ Serve scegliere una sottoalgebra densa di funzioni lisce.

La parentesi di Poisson non è intrinseca all'algebra ma va importata dall'esterno.

La costruzione dell'algebra degli osservabili

Punto di vista operativo: C^* -algebra da un set minimale.

1. Potenze e Somme

$$A^n, \quad A^0 \equiv 1, \quad A + B$$

2. Prodotto di Jordan

$$A \circ B := \frac{1}{2}((A+B)^2 - A^2 - B^2)$$

3. Immersione in C^* -algebra

$$A \circ B = \frac{1}{2}(AB + BA)$$

4. Parentesi di Poisson

$$\{A, B\} := \frac{1}{i\hbar}[A, B]$$

La costruzione GNS

Stato: un funzionale lineare che restituisce il valore di aspettazione

$$\omega(A) = \langle A \rangle, \quad A \in \mathfrak{A}.$$

Teorema Gelfand–Naimark–Segal

Ogni stato ω su una C^* -algebra $\mathfrak{A}$ genera uno spazio di Hilbert $\mathcal{H}_\omega$, una rappresentazione $\pi_\omega : \mathfrak{A} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H}_\omega)$ e un vettore $\Psi_\omega \in \mathcal{H}_\omega$ tali che

$$\omega(A) = \langle \Psi_\omega, \pi_\omega(A) \Psi_\omega \rangle \quad \forall A \in \mathfrak{A}.$$

I postulati di Dirac–von Neumann diventano giustificati.

Lo spazio di Hilbert proiettivo

- ▶ Gli stati fisici di un sistema quantistico sono definiti a meno di fase e di norma.
- ▶ $\mathbb{P}\mathcal{H}$ è uno spazio liscio come in meccanica classica.
- ▶ Gli osservabili sono mappe $f_A : \mathbb{P}\mathcal{H} \rightarrow \mathbb{R}$ tali che $f_A = \langle A \rangle$ con A osservabile.

La struttura di Kähler

Struttura di Kähler: metrica riemanniana g e una forma simplettica ω .

$$\langle \cdot, \cdot \rangle = g(\cdot, \cdot) + i\omega(\cdot, \cdot)$$

Teorema di rigidità: $\mathbb{P}\mathcal{H}$ ha una curvatura costante $1/\hbar$.

Hamilton $\iff$ Schrödinger

$$\omega(X_{\langle H \rangle}, \cdot) = d\langle H \rangle \quad \iff \quad i\hbar \dot{\Psi} = H\Psi$$

Indeterminazione e regola di Born

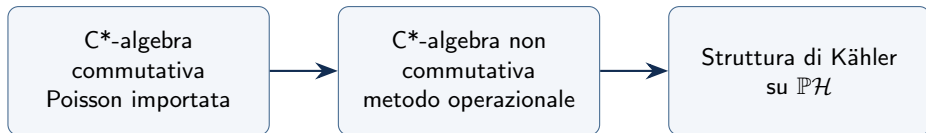
- ▶ La varianza di un'osservabile f si legge dalla metrica g
- ▶ La disuguaglianza di Robertson–Schrödinger è Cauchy–Schwarz per g .

Indeterminazione su un osservabile

$$(\Delta f)^2 = \frac{\hbar}{2} g(X_f, X_f) \quad (\Delta f)(\Delta k) \geq \frac{\hbar}{2} \sqrt{\omega(X_f, X_k)^2 + g(X_f, X_k)^2}$$

- ▶ Integrando g si ottiene la probabilità di transizione.

Sintesi e Sviluppi Futuri



Limiti e Sviluppi Futuri

- ▶ Infiniti gradi di libertà: rappresentazioni GNS inequivalenti.
- ▶ Estensione a stati misti.

Slide di backup

Il teorema di isomorfismo Lie–Jordan–Kähler

Le funzioni kähleriane

Le funzioni $f = \langle A \rangle$ preservano la struttura di Kähler (ω, g) anche dette **funzioni kähleriane**.

Struttura di Lie (forma simplettica ω)

$$\{\langle A \rangle, \langle B \rangle\} = \left\langle \frac{1}{i\hbar} [A, B] \right\rangle$$

Parentesi di Poisson tra funzioni kähleriane $\cong$ commutatore riscaldato tra operatori.

Struttura completa (prodotto di Kähler $*_{\hbar}$)

$$\langle A \rangle *_{\hbar} \langle B \rangle = \langle AB \rangle$$

Il prodotto tra operatori si ricostruisce come prodotto tra funzioni osservabili.

Esempio: $\mathbb{R}^2$ con coordinate (q, p)

La forma simplettica canonica su $\mathbb{R}^2$

Per il Teorema di Darboux, $\omega = dq \wedge dp$, che si rappresenta con la matrice antisimmetrica

$$[\omega] = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} =: J,$$

ottenuta calcolando ω sui vettori di base. Dato $H = H(q, p)$, il campo hamiltoniano $X_H = a \partial_q + b \partial_p$ è definito da $\omega(X_H, \cdot) = dH$. Per antisimmetria,

$$\omega(X_H, \cdot) = a dp - b dq = \partial_q H dq + \partial_p H dp,$$

da cui, confrontando i coefficienti, $a = \partial_p H$, $b = -\partial_q H$, nessuna inversione di matrice, cioè

$$X_H = J \nabla H = \begin{pmatrix} \partial H / \partial p \\ -\partial H / \partial q \end{pmatrix}.$$

Dal prodotto di Jordan alla JB-algebra

Prodotto di Jordan

$$A \circ B := \frac{1}{2}[(A+B)^2 - A^2 - B^2] = B \circ A$$

- ▶ Commutativo, ma in generale **non associativo**.
- ▶ Per potenze di un solo osservabile coincide con il prodotto ordinario:
 $A \circ A^n = A^{n+1}$.

JB-algebra

Spazio di Banach reale $\mathcal{O}$ con $\circ$ commutativo, distributivo, debolmente associativo

$$A^2 \circ (B \circ A) = (A^2 \circ B) \circ A,$$

tale che $\|A \circ B\| \leq \|A\| \|B\|$, $\|A\|^2 = \|A^2\|$, $\|A^2\| \leq \|A^2 + B^2\|$.

L'immersione in una C^* -algebra

Immersione

$\mathcal{O}$ si immerge in una C^* -algebra $\mathfrak{A}$ se esiste un'isometria lineare $\mathcal{O} \hookrightarrow \mathfrak{A}$ la cui immagine genera $\mathfrak{A}$, tale che per ogni $A, B \in \mathcal{O}$

$$A^* = A \text{ in } \mathfrak{A}, \quad A \circ B = \frac{1}{2}(AB + BA).$$

- ▶ $\mathcal{O}$ si identifica con un sottospazio chiuso di $\mathfrak{A}_{sa}$.
- ▶ Una JB-algebra che ammette questa immersione si dice *JC-algebra*.

Complessificazione e prodotto ricostruito

$$\mathcal{O}_{\mathbb{C}} = \{A + iB \mid A, B \in \mathcal{O}\}, \quad AB = A \circ B + \frac{i\hbar}{2}\{A, B\}.$$

Il completamento di $\mathcal{O}_{\mathbb{C}}$ è la C^* -algebra unitale $\mathfrak{A}$: il prodotto associativo si ricostruisce sommando il prodotto di Jordan e la parentesi di Lie.

Il prodotto di Kähler $*_\nu$

Gli isomorfismi musicali I, G della struttura di Kähler $(\mathbb{P}\mathcal{H}, \omega, g)$ definiscono due parentesi sulle funzioni lisce.

Parentesi di Poisson e di Riemann

$$\{f, h\} := \omega(If, Ih) \quad ((f, I)) := g(Gdf, Gdh).$$

- ▶ $\{\cdot, \cdot\}$ dipende solo da ω : genera la dinamica.
- ▶ $((\cdot, \cdot))$ dipende solo da g : codifica la dispersione statistica.

Parentesi e prodotti di Kähler

$$\langle f, h \rangle := ((f, h)) + i\{f, h\}, \quad f *_\nu I := \frac{\nu}{2}\langle f, h \rangle + fh.$$

$*_\nu$ è il candidato geometrico al prodotto associativo tra osservabili, per un parametro libero $\nu \in \mathbb{R}$.

Corollario 3.5.5

Se $((\langle A \rangle, \langle B \rangle))$ e $\{\langle A \rangle, \langle B \rangle\}$ non sono identicamente nulle su $\mathbb{P}\mathcal{H}$, allora

$$\langle A \rangle *_{\nu} \langle B \rangle = \langle AB \rangle \text{ su } \mathbb{P}\mathcal{H} \iff \nu = \hbar.$$

Idea della dimostrazione. Poniamo $f = \langle A \rangle$, $k = \langle B \rangle$.

- ▶ Algebricamente, $AB = A \circ B + \frac{i\hbar}{2}\{A, B\}$.
- ▶ Geometricamente, $\langle A \circ B \rangle = fk + \frac{\hbar}{2}((f, k))$ e $\langle \{A, B\} \rangle = \{f, k\}$.
- ▶ Confrontando con $f *_{\nu} k = fk + \frac{\nu}{2}(((f, k)) + i\{f, k\})$,

$$f *_{\nu} k - \langle AB \rangle = \frac{\nu - \hbar}{2} [((f, k)) + i\{f, k\}].$$

Si annulla per ogni stato solo se $\nu = \hbar$: la stessa normalizzazione che riproduce il flusso di Schrödinger fissa anche il prodotto geometrico.

Perché q e p non ammettono una C^* -norma

Ostruzione

Da $[q, p] = i\hbar$ segue $[p, q^n] = -in\hbar q^{n-1}$, e quindi, se esistesse una C^* -norma,

$$\|q\| \|p\| \geq \frac{n\hbar}{2} \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

- ▶ $\|q\|$ e $\|p\|$ non possono essere entrambe finite.
- ▶ Teorema di Wintner: per operatori *limitati* A, B , $AB - BA \neq c1$.

Soluzione di Weyl

Si sostituiscono q, p con gli esponenziali unitari, limitati per costruzione,

$$U(\alpha) = e^{i\alpha q}, \quad V(\beta) = e^{i\beta p}, \quad U(\alpha)V(\beta) = V(\beta)U(\alpha) e^{-i\alpha\beta}.$$

La C^* -algebra di Weyl $\mathfrak{A}_W$ generata da U, V è l'oggetto su cui si applica Gelfand–Naimark non commutativo.

Il teorema di unicità di von Neumann

- ▶ GNS garantisce l'**esistenza** di una rappresentazione di $\mathfrak{A}_W$, non l'unicità.
- ▶ Una rappresentazione è *regolare* se $\pi(U(\alpha))$, $\pi(V(\beta))$ sono gruppi unitari fortemente continui: condizione necessaria per avere generatori autoaggiunti (teorema di Stone).

Teorema di von Neumann

Tutte le rappresentazioni regolari e irriducibili di $\mathfrak{A}_W$ sono unitariamente equivalenti.

- ▶ La rappresentazione di Schrödinger su $L^2(\mathbb{R}^s)$ è, a meno di equivalenza unitaria, **l'unica** rappresentazione fisicamente ammissibile con un numero finito di gradi di libertà.
- ▶ L'ipotesi di dimensione finita è cruciale: cade in teoria dei campi.

La curvatura di $\mathbb{P}\mathcal{H}$ e il teorema di Hawley–Igusa

Curvatura sezionale olomorfa

Per il potenziale di Kähler $K_\lambda = \frac{\lambda}{2} \ln(1 + \|z\|^2)$, la curvatura sezionale olomorfa di $\mathbb{P}\mathcal{H}$ è costante, pari a $2/\lambda$.

Con la normalizzazione fisica $\lambda = 2\hbar$ (Fissata dal flusso di Schrödinger):

$$\text{curvatura di } \mathbb{P}\mathcal{H} = \frac{1}{\hbar}.$$

Teorema di Hawley–Igusa

A meno di isomorfismo, gli spazi proiettivi sono le **uniche** varietà di Kähler connesse, semplicemente connesse, complete, a curvatura sezionale olomorfa costante e positiva.

Dimensione infinita e settori di superselezione

- ▶ La costruzione GNS resta valida senza modifiche per algebre di campo.
- ▶ Cade però l'**unicità**: nell'analogo infinito-dimensionale dell'algebra di Weyl, rappresentazioni regolari e irriducibili distinte non sono più unitariamente equivalenti.

Conseguenza fisica

Temperature di equilibrio diverse, o masse diverse, corrispondono a rappresentazioni *inequivalenti*: situazioni fisicamente distinte, non un'unica immagine di Hilbert.

È il regime della teoria dei campi, della meccanica statistica quantistica e dei sistemi a molti corpi, fuori dall'ambito diretto di questa tesi, ma prosecuzione naturale del formalismo algebrico.

Aggiramento via purificazione GNS

Ogni stato ω , anche misto, genera comunque uno spazio di Hilbert $\mathcal{H}_\omega$ con vettore ciclico Ψ_ω :

$$\omega(A) = (\Psi_\omega, \pi_\omega(A)\Psi_\omega).$$

Lo stato misto è rappresentato come punto $[\Psi_\omega] \in \mathbb{P}\mathcal{H}_\omega$: la geometria di Kähler si recupera globalmente, aggirando la singolarità dello spazio degli operatori densità.